

Capítulo 2 — Radiação Solar e Infravermelha

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Geometria Sol–Terra
- 2 Fluxo radiativo e insolação
- 3 Leis de corpo negro
- 4 Absorção: lei de Beer
- 5 Balanço radiativo e efeito estufa
- 6 Síntese e laboratório

A órbita: elipse fraca, inclinação forte

- Periélio em **janeiro**: a distância NÃO explica as estações.
- O que explica: eixo inclinado
 $\Phi_r = 23,44$, fixo no espaço durante a órbita.
- Elipse: $\pm 3,4\%$ na radiação — pequena hoje, mas seus ciclos seculares marcam as eras glaciais (Cap. 21).

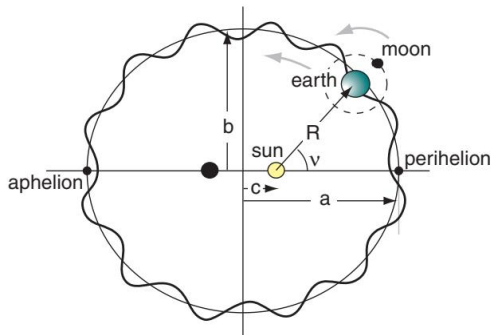


Fig. 2.2 — a órbita da Terra: periélio, afélio e a Lua exagerada — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Solstícios e equinócios

- δ_s = latitude onde o Sol está a pino ao meio-dia.
- $\delta_s \simeq \Phi_r \cos[2\pi(d - 173)/365,25]$.
- Trópicos de Câncer/Capricórnio = extremos de δ_s ; círculos polares = noite/sol de 24 h.

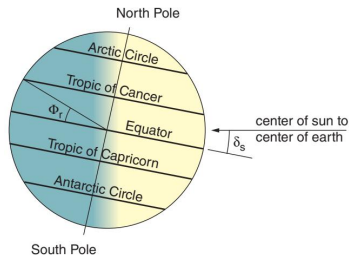


Fig. 2.5 — trópicos e círculos polares —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

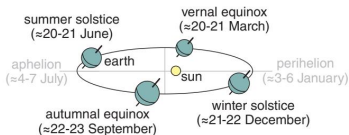


Fig. 2.5 — estações ao longo da órbita —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

O Sol no céu local

$$\Psi_{\text{meio-dia}} = 90 - |\phi - \delta_s|$$

- SP no solstício de verão: Sol no **zênite** (Capricórnio passa por SP!); no inverno: 43.
- Fórmula completa (com hora):
Caso 2 do notebook.
- $\Psi = 0$ dá nascer/pôr e a duração do dia.

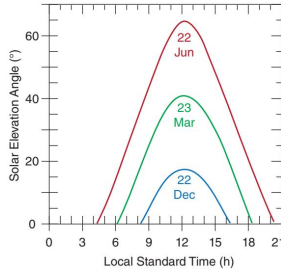


Fig. 2.6 — elevação ao longo do dia, três

estações — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

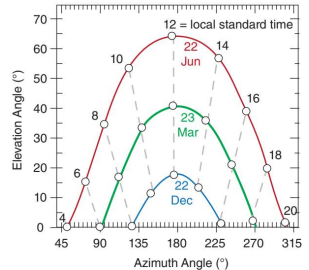


Fig. 2.6 — trajetória do Sol: elevação ×

azimute — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

Fluxo, constante solar e inclinação

$$S_0 = 1361 \text{ W/m}^2; \quad F_{\text{sup}} = S \sin \Psi$$

- Inverso do quadrado: cascas esféricas conservam $L_{\odot} = 4\pi R^2 S$.
- $\sin \Psi$: mesma energia, área maior — esta linha explica as estações.

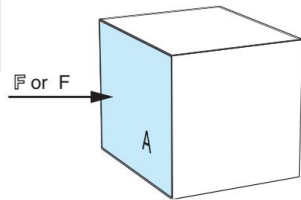


Fig. 2.7 — fluxo: energia por área por tempo — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

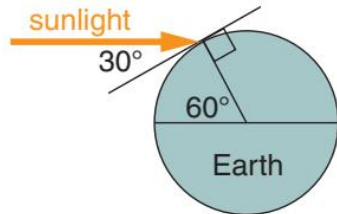


Fig. 2.11 — feixe inclinado espalha-se por área maior — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Insolação diária no topo da atmosfera

- Soma de $S \sin \Psi$ ao longo do dia: função de (ϕ, d) apenas.
- Surpresa 1: no verão, o **polo** bate o equador (24 h de sol fraco > 12 h de sol forte).
- Surpresa 2: o equador tem **dois** máximos anuais (equinócios).
- Esta curva alimenta o EBM do Cap. 11.

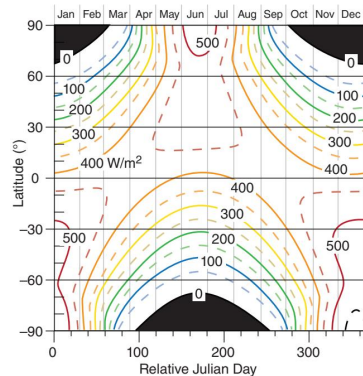


Fig. 2.11 — insolação diária (W/m^2) vs. latitude e dia do ano — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Planck: o espectro só depende de T

$$E_{\lambda}^* = \frac{c_1}{\lambda^5 \left[e^{c_2/\lambda T} - 1 \right]}$$

- Corpo negro: absorvedor (e emissor) perfeito.
- Sol 5772 K e Terra 255 K: mesmas leis, escalas muito diferentes.

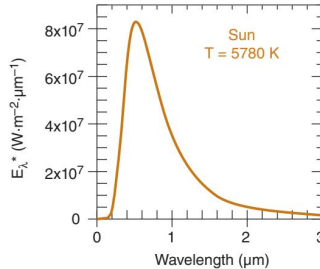


Fig. 2.8 — Planck para o Sol

($\lambda_{\max} = 0,5 \mu\text{m}$) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

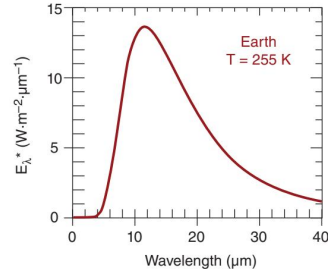


Fig. 2.9 — Planck para a Terra

($\lambda_{\max} \simeq 10 \mu\text{m}$) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Onda curta × onda longa: bandas disjuntas

$$\lambda_{max} = \frac{2897 \mu\text{m K}}{T}; \quad E^* = \sigma T^4$$

- Wien e Stefan–Boltzmann saem da lei de Planck (T1, T2 — sympy no notebook).
- Bandas quase disjuntas $\Rightarrow$ contabilidades separadas K e I no balanço.
- Satélites: visível de dia, IV a qualquer hora (Cap. 8).

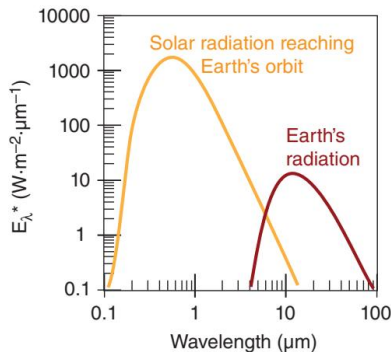


Fig. 2.10 — radiância solar e terrestre no topo da atmosfera (log–log) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Cada camada remove uma fração fixa

$$\frac{dE}{ds} = -k\rho E \Rightarrow E = E_0 e^{-\tau}, \quad \tau = \int k\rho ds$$

- Mesma matemática do decaimento radioativo.
- Feixe inclinado: caminho $\propto 1/\sin \psi$ — pôr do sol fraco e vermelho.
- Voltará como atenuação de radar (Cap. 8) e visibilidade em nevoeiro (Cap. 6).

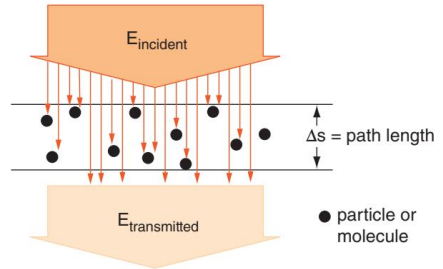


Fig. 2.12 — extinção do feixe por partículas e moléculas no caminho Δs

— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

As quatro setas na superfície

$$F^* = (1 - A)K\downarrow + I\downarrow - I\uparrow$$

- Albedo A : oceano 0,06 ... neve fresca 0,85.
- Nuvens: esfriam de dia ($A \uparrow$), aquecem à noite ($I\downarrow\uparrow$) — Cap. 6.
- F^* alimenta o balanço de calor do Cap. 3 e o ciclo diurno da camada limite (Cap. 18).

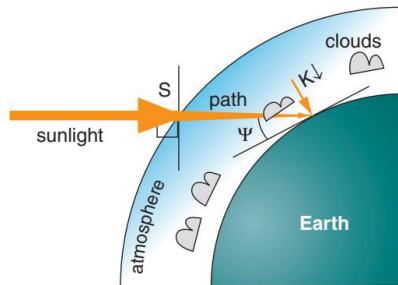


Fig. 2.14 — feixe solar, atmosfera e as componentes do balanço na superfície — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O ciclo diurno do balanço

- De dia: $K\downarrow$ domina, $F^* > 0$ — superfície acumula energia.
- De noite: só onda longa, $F^* \lesssim 0$ — resfriamento radiativo, orvalho e inversão (Caps. 4, 18).
- Este gráfico é reproduzido com dados no Caso 3 do notebook.

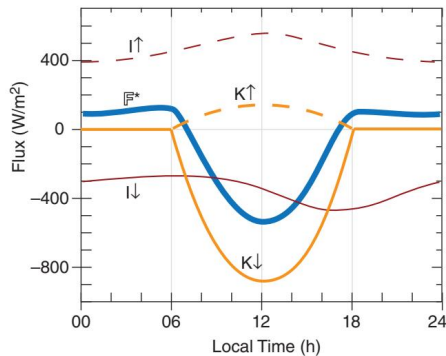


Fig. 2.13 — ciclo diurno dos fluxos radiativos na superfície — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Efeito estufa: a conta que dá -18 C

$$T_e = \left[\frac{(1 - A)S_0}{4\sigma} \right]^{1/4} \simeq 255\text{ K} = -18\text{ C} \quad \text{vs.} \quad T_s = +15\text{ C}$$

- Fator 4 = esfera/disco. Os **33 K** de diferença são o efeito estufa.
- Atmosfera: transparente ao solar, opaca ao IV (vapor d'água, CO_2 , nuvens) — Kirchhoff por banda.
- Janela 8–12 μm : por onde satélites IV enxergam o chão (Cap. 8); o CO_2 a estreita (Cap. 21).
- 1 camada opaca: $T_s = 2^{1/4} T_e = 303\text{ K}$ (T4); modelo cinza contínuo: Caso 4, climlab.

A janela atmosférica

- Transparências comparadas: vidro ($0,3\text{--}3\ \mu\text{m}$) deixa o solar entrar; silício ($4,5\text{--}40\ \mu\text{m}$) deixaria o IV sair.
- A atmosfera é o “vidro”: absorve o IV da superfície e devolve $I_{\downarrow}$.
- Emissores IV: $\text{H}_2\text{O} > \text{CO}_2 > \text{CH}_4$, O_3 , nuvens.

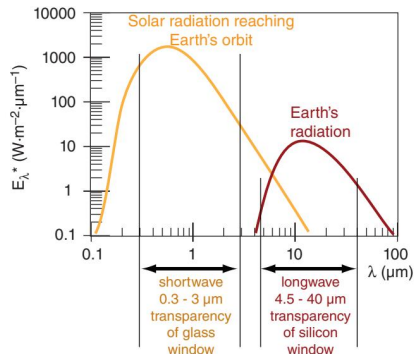


Fig. 2.15 — espectros solar e terrestre com as janelas de transparência — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

$$\delta_s(d), \sin \Psi \rightarrow S \sin \Psi \rightarrow E_\lambda^*(T), \sigma T^4 \rightarrow e^{-\tau} \rightarrow F^*$$

Geometria (quanto chega) $\rightarrow$ Planck (quem emite o quê) $\rightarrow$ Beer (quanto atravessa) $\rightarrow$ balanço na superfície — e 33 K de estufa. O gradiente equador–polo desta conta move tudo (Cap. 11).

notebooks/cap02_radiacao.ipynb

- 1 Curvas de Planck e verificação de Wien/Stefan–Boltzmann.
- 2 Elevação solar e duração do dia (São Paulo $\times$ Oslo).
- 3 Lei de Beer e o ciclo diurno do balanço.
- 4 Efeito estufa: modelo cinza com climlab.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.